

Linux/Unix Dosya Sahipliği ve İzin Yönetimi

chown ve **chgrp** Komutları Detaylı Kullanım Rehberi

1. Temel Mantık: Linux'ta Dosya Sahipliği Yapısı

Linux ve Unix tabanlı işletim sistemlerinde her dosya ve dizinin iki temel sahibi vardır:

- **Kullanıcı Sahibi (User / Owner):** Dosyayı oluşturan veya üzerinde doğrudan yetkiye sahip tekil kullanıcı.
- **Grup Sahibi (Group Owner):** Dosya üzerinde ortak yetkilere sahip kullanıcı kümesi.

Dosyaların sahiplik durumunu görmek için terminalde **ls -l** komutu kullanılır:

```
$ ls -l dosya.txt
-rw-r--r-- 1 ahmet yazilimcilar 1024 Sep 1 10:00 dosya.txt
           |           |
           v           v
        (Kullanıcı)  (Grup)
```

Not: Genellikle bu komutları çalıştırmak için yetkili kullanıcı (**root**) olmanız veya komutların başına **sudo** eklemeniz gerekir.

2. **chown** Komutu (Change Owner)

chown (Change Owner), bir dosya veya klasörün **kullanıcı sahibini** ve isteğe bağlı olarak **grup sahibini** değiştirmek için kullanılır.

Kullanım Sözdizimi (Syntax)

```
chown [SEÇENEKLER] [YENİ_KULLANICI][:YENİ_GRUP] DOSYA_ADI
```

Örnek Kullanımlar

1. Sadece Kullanıcı Sahibini Değiştirme:

```
# dosya.txt'nin sahibini 'mehmet' yapar (grubu değişmez)
sudo chown mehmet dosya.txt
```

2. Hem Kullanıcı Hem Grup Sahibini Aynı Anda Değiştirme:

```
# Kullanıcıyı 'mehmet', grubu 'yoneticiler' yapar (araya iki nokta : konur)
sudo chown mehmet:yoneticiler dosya.txt
```

3. Sadece Grubu Değiştirme (chown ile):

```
# Kullanıcıyı ellemeyip sadece grubu 'yoneticiler' yapar
sudo chown :yoneticiler dosya.txt
```

4. Alt Klasörler ve Tüm İçerik İçin Değiştirme (Rekürsif / Özyinelemeli):

```
# Klasörün ve içindeki tüm dosya/klasörlerin sahibini 'mehmet' yapar
sudo chown -R mehmet /var/www/html
```

3. chgrp Komutu (Change Group)

chgrp (Change Group), sadece ve doğrudan dosya/klasörün **grup sahibini** değiştirmek için kullanılan daha spesifik bir komuttur.

Kullanım Sözdizimi (Syntax)

```
chgrp [SEÇENEKLER] YENİ_GRUP DOSYA_ADI
```

Örnek Kullanımlar

1. Tek Bir Dosyanın Grubunu Değiştirme:

```
# dosya.txt'nin grubunu 'yazilimcilar' yapar
sudo chgrp yazilimcilar dosya.txt
```

2. Klasör ve Tüm İçeriğinin Grubunu Değiştirme:

```
# Proje klasörü ve altındaki tüm dosyaların grubunu 'ekip' yapar
sudo chgrp -R ekip /home/proje
```

3. Başka Bir Dosyayı Referans Alarak Grup Değiştirme:

```
# rapor.txt'nin grubunu, referans.txt ile aynı grup yapar
sudo chgrp --reference=referans.txt rapor.txt
```

4. Özet Karşılaştırma Tablosu

Özellik	chown	chgrp
Temel Amacı	Kullanıcı sahibini değiştirmek (Grup da değiştirebilir).	Yalnızca grup sahibini değiştirmek.
Kullanıcı Değiştirebilir mi?	Evet (Örn: <code>chown mehmet dosya</code>)	Hayır
Grup Değiştirebilir mi?	Evet (Örn: <code>chown :grup dosya</code>)	Evet (Örn: <code>chgrp grup dosya</code>)
Alt Klasör Desteği (-R)	Evet (Özyinelemeli)	Evet (Özyinelemeli)
Gerekli Yetki	Genellikle Root / Sudo	Root / Sudo veya grup üyesi yetkisi

5. Sık Kullanılan Önemli Parametreler (Bayraklar)

- R** (Recursive): İlgili dizin ve içindeki tüm dosya/klasörlere işlemi uygular.
- v** (Verbose): Yapılan değişiklikleri terminal ekranında detaylı olarak gösterir.

- **-c** (Changes): Sadece deęişiklięin gerekten yapıldıęı dosyaları bildirir.